எடுத்துக்காட்டாக,

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $B = \{4, 2, 3, 1\}$

இங்கு A மற்றும் B சரியாக அதே உறுப்புகளைக் கொண்டிருப்பதால் A யும் B யும் சம கணங்கள் ஆகும்.

ஒரு கணத்தில் ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளோ மீண்டும் மீண்டும் கணத்தில் இடம் பெற்றாலும் அதனால் அக்கணத்தில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாது.

குறிப்பு

- A, B என்பன சம கணங்கள் எனில் $A = B$.
- A, B என்பன சம கணங்கள் இல்லை எனில் $A \neq B$.

எடுத்துக்காட்டாக,

$A=\{a, b, c\}$ மற்றும் $B=\{a, a, b, b, b, c\}$ எனில், $B = \{ a, b, c, \}$. கணம் A இல் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பும், கணம் B இல் ஓர் உறுப்பாக இருப்பதாலும் கணம் B இன் ஒவ்வோர் உறுப்பும் கணம் A இன் ஓர் உறுப்பாக இருப்பதாலும் இவ்விரு கணங்களும் சமமானவை..

குறிப்பு

சம கணங்கள் அனைத்தும் சமான கணங்கள் ஆகும். ஆனால் சமான கணங்கள் அனைத்தும் சம கணங்கள் ஆகாது.
சான்றாக, $A = \{ p,q,r,s,t\}$ மற்றும் $B= \{ 4,5,6,7,8\}$. என்ற இரண்டு கணங்களில் $n(A)=n(B)$ எனவே, இவ்விரு கணங்களும் சமான கணங்களாகும்.
ஆனால் சம கணங்கள் ஆகாது.

எடுத்துக்காட்டு 1.5

$A = \{x : x \in \mathbb{N}, 4 \leq x \leq 8\}$ மற்றும்

$B = \{ 4, 5, 6, 7, 8\}$ என்பது சம கணங்களா என ஆராய்க.

தீர்வு

$A = \{ 4, 5, 6, 7, 8\}$, $B = \{ 4, 5, 6, 7, 8\}$

A, B என்ற இரு கணங்களும் சமகணங்கள் ஆகும்.

1.4.7 அனைத்துக் கணம் (Universal Set)

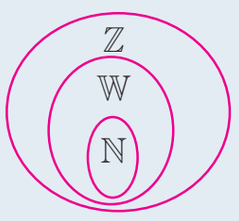
அனைத்துக் கணம் (Universal Set) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக அல்லது காரணத்திற்காக எடுத்துக்கொண்ட அனைத்து உறுப்புகளையும் உள்ளடக்கிய தொகுப்புகளின் கணம் ஆகும். இது U என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

(i) இயல் எண்களின் உறுப்புகள் அனைத்தையும் கொண்டது அனைத்துக் கணம்.
$U=\{x : x \in \mathbb{N}\}$.

(ii) A = {பூமி, செவ்வாய், வியாழன்}, எனில், சூரியக் குடும்பத்திலுள்ள கோள்கள் அனைத்தையும் கொண்ட கணம் U எனக் கருதலாம்.

சிந்தனைக் களம்



$\mathbb{W}$ என்பது $\mathbb{N}$ இன் உட்கணமா? அல்லது $\mathbb{Z}$ இன் உட்கணமா?

1.4.8 உட்கணம் (Subset)

A, B என்பன இரு கணங்கள் என்க. கணம் A இல் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பும் கணம் B இல் ஓர் உறுப்பு எனில்,

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 9 02/12/2022 20:24:41